



XÂY DỰNG CHATBOT HỖ TRỢ TƯ VẤN HỌC VỤ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nhóm sinh viên thực hiện: Lê Văn Lâm (2013596), Hồ Ngọc An (2012548), Trần Văn Tài (2014420)

GVHD: TS. Nguyễn Tiến Thịnh

A. Giới thiệu

Bạn gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm thông tin học vụ?

Chatbot BKU sẽ là "người bạn" đồng hành thông minh, mang đến câu trả lời tức thì và chính xác cho mọi thắc mắc của bạn. Giải đáp những thắc mắc của bạn về các vấn đề học vụ nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết!

B. Yêu cầu và phạm vi nghiên cứu

Yêu cầu

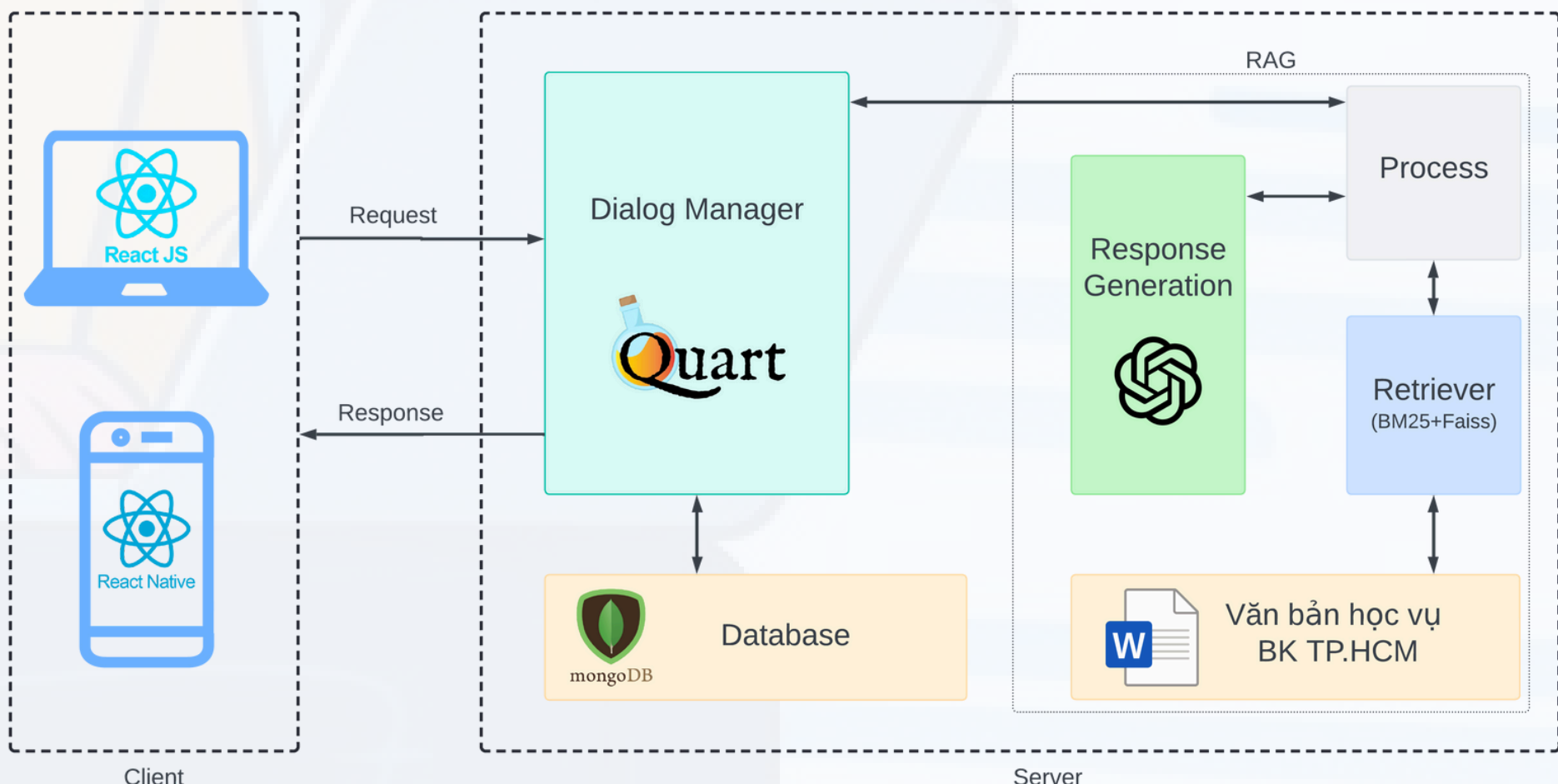
- Xây dựng chatbot hỗ trợ vấn đề học vụ tại Bách Khoa trên nền tảng web và app.
- Nhận định câu hỏi và đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Câu trả lời linh hoạt như ngôn ngữ tự nhiên.

Phạm vi nghiên cứu

- Câu hỏi liên quan đến học vụ thuộc Trường Đại Học Bách Khoa HCM.
- Nguồn dữ liệu lấy từ các văn bản chính thức về học vụ và đào tạo của Trường Đại Học Bách Khoa HCM
- Nội dung câu hỏi thuộc về một vấn đề cụ thể của học vụ.

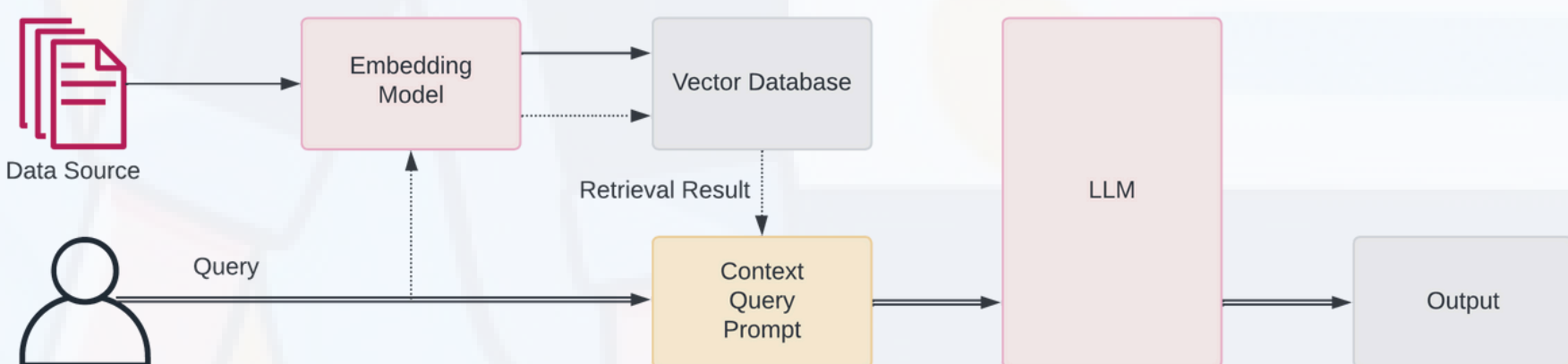
C. Giải pháp đề xuất

Đề tài xây dựng chatbot theo kiến trúc Client-Server, thử nghiệm kết quả trả lời trên 2 phương pháp Fine-tuning Bert for question-answering và RAG (Retrieval-Augmented Generation).



Hình: Kiến trúc chatbot

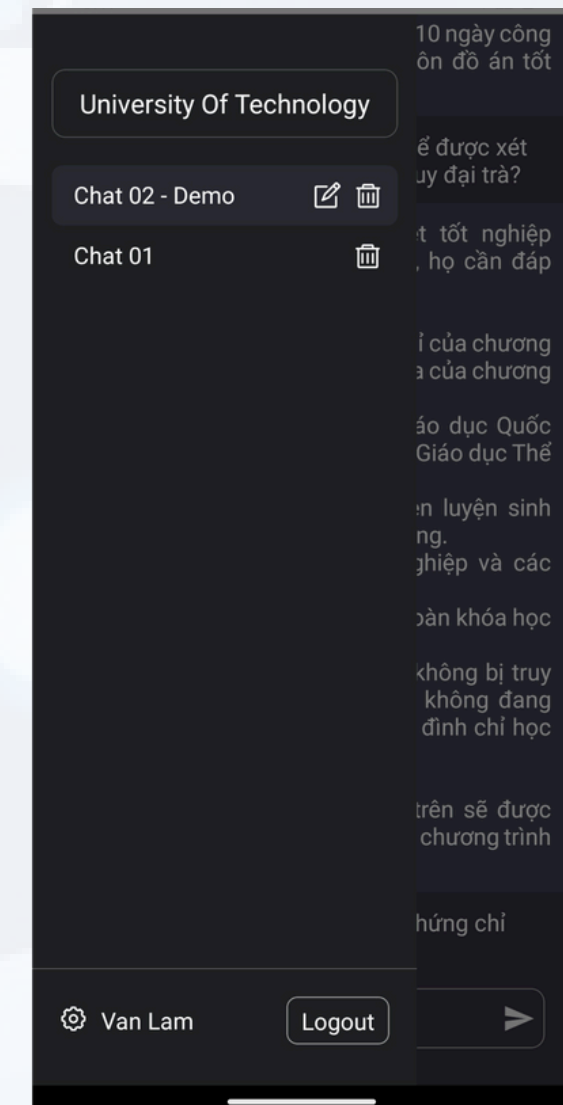
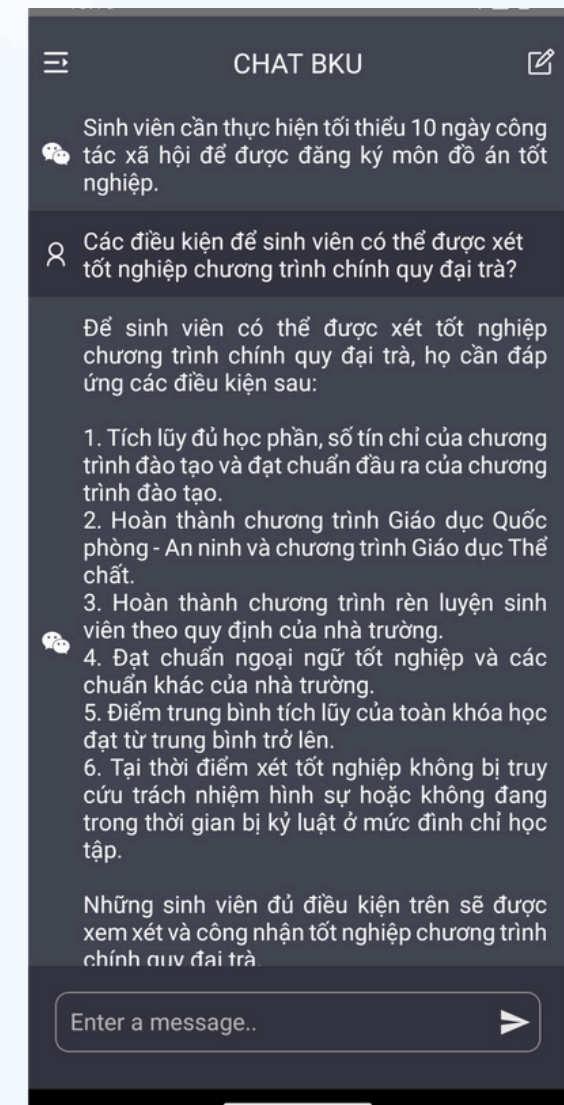
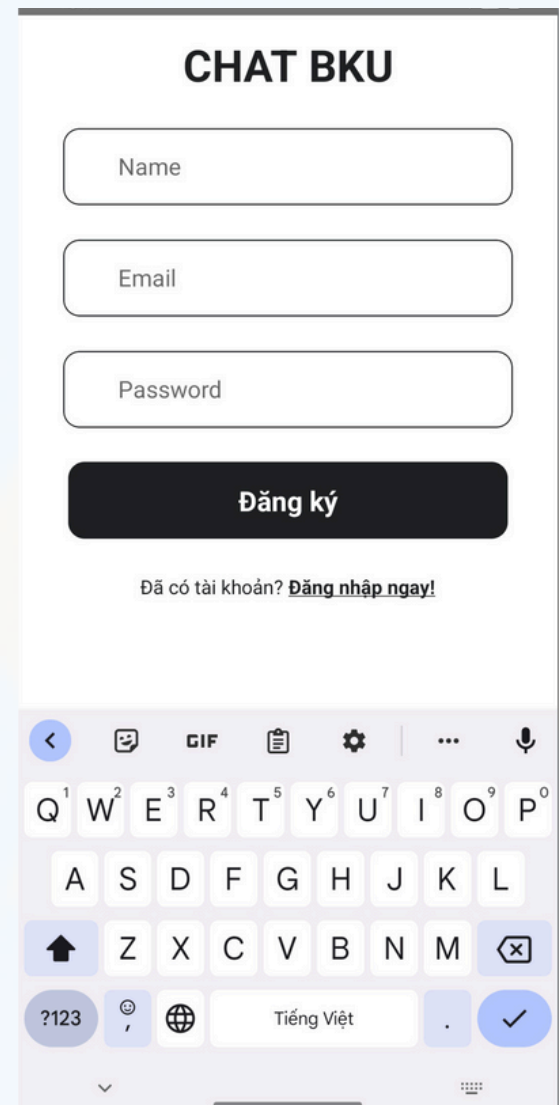
Chatbot bao gồm các thành phần như Dialog Manager, Response Generation, Database (xem [1]).



Hình: Kỹ thuật RAG

Phương pháp RAG sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn dữ liệu liên quan và tạo ra câu trả lời mới một cách tự nhiên và linh hoạt thông qua mô hình ngôn ngữ lớn thay vì chỉ đơn thuần xác định vị trí câu trả lời trong tập dữ liệu (xem [2] và [3]).

D. Thử nghiệm & đánh giá



Hình: Giao diện ứng dụng di động

Câu hỏi	Trả lời (RAG)	Trả lời (BERT)
Số tín chỉ tối đa của một sinh viên chính quy được học trong một học kỳ chính?	Số tín chỉ tối đa mà một sinh viên chính quy được phép học trong một học kỳ chính là 21 tín chỉ.	Số tín chỉ tối đa mà một sinh viên chính quy được phép học trong một học kỳ chính là 21 tín chỉ.
Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp của sinh viên chính quy đại trà khoá 2020	Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp của sinh viên chính quy đại trà khoá 2020 là đạt tương đương TOEIC 600 điểm (Nghe - Đọc) và 200 điểm (Nói - Viết).	Xem tại Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp.
Sinh viên cần thực hiện tối thiểu bao nhiêu ngày công tác xã hội mới được đăng ký môn đồ án tốt nghiệp?	Sinh viên cần thực hiện tối thiểu 10 ngày công tác xã hội để được đăng ký môn đồ án tốt nghiệp.	Hoàn thành tối thiểu 70% chương trình rèn luyện sinh viên (10 ngày CTXH).

Bảng: Minh họa câu trả lời tiêu biểu theo các phương pháp

Thử nghiệm trên 50 câu hỏi thường gặp nhận thấy tỉ lệ trả lời đúng của phương pháp RAG là **~92%**, với thời gian trả lời trung bình là **5.7s**. Trong khi đó tỉ lệ của phương pháp BERT là **~46%**, với thời gian trả lời trung bình là **12.8s**

E. Kết luận & kế hoạch phát triển đề tài

Mặc dù gặp khó khăn về tài nguyên và kinh nghiệm thực hiện, dự án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng chatbot nhằm giải đáp câu hỏi về học vụ. Trong tương lai, đề tài có thể phát triển thêm nhiều hướng như triển khai cho cộng đồng sinh viên, thêm các tính năng mới hay cải thiện hiệu suất câu trả lời cho chatbot.

F. Tài liệu tham khảo

- X. Huang, "Chatbot: Design, architecture, and applications", 2021
- Amazon Web Service, "What is RAG", May 2021.
- S. Cristina. "The transformer model", 2023.